



第8章 图论

8.1 图的基本概念

8.1.1 图

定义8.1-1 一个图 G 是一个三重组 $\langle V(G), E(G), \Phi_G \rangle$,
其中 $V(G)$ 是一个非空的结点（或叫顶点）集合, $E(G)$
是边的集合, Φ_G 是从边集 E 到结点偶对集合上的函数。
一个图可以用一个图形表示。





例8.1-1

设 $G = \langle V(G), E(G), \Phi_G \rangle$ ，其中

$V(G) = \{a, b, c, d\}$ ， $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ ，

$\Phi_G(e_1) = (a, b)$ ， $\Phi_G(e_2) = (a, c)$ ， $\Phi_G(e_3) = (b, d)$ ， $\Phi_G(e_4) = (b, c)$ ，

$\Phi_G(e_5) = (d, c)$ ， $\Phi_G(e_6) = (a, d)$ ， $\Phi_G(e_7) = (b, b)$

则图 G 可用图 8.1-1(a) 或 (b) 表示。

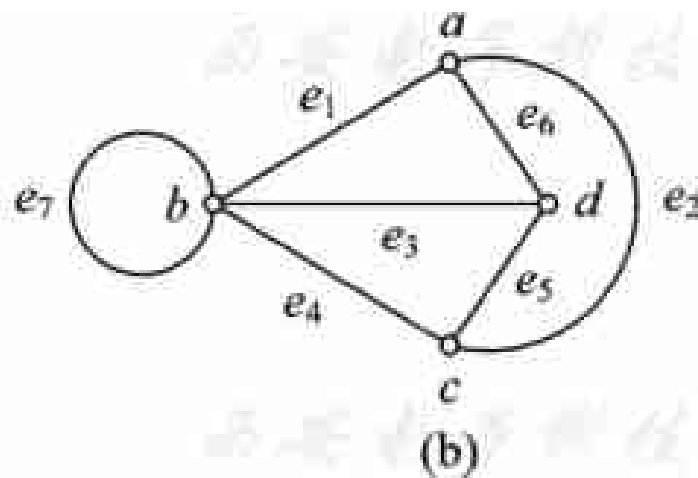
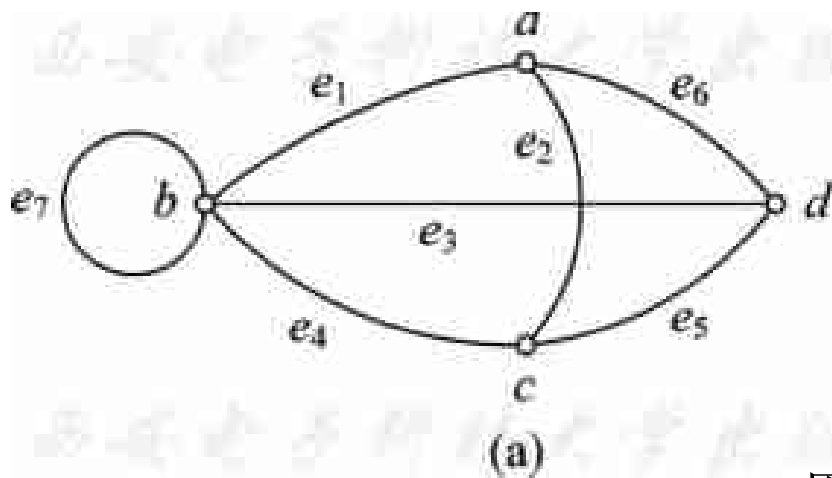


图 8.1-1





定义中的结点偶对可以是有序的，也可以是无序的。若边 e 所对应的偶对 $\langle a, b \rangle$ 是有序的，则称 e 是**有向边**。有向边简称**弧**， a 叫弧 e 的**始点**， b 叫弧 e 的**终点**，统称为 e 的**端点**。称 e 是**关联于**结点 a 和 b 的，结点 a 和结点 b 是**邻接的**（或相邻的）。若边 e 所对应的偶对 (a, b) 是无序的，则称 e 是**无向边**。无向边简称**棱**，除无始点和终点的术语外，其它术语与有向边相同。





每一条边都是有向边的图称为**有向图**，如图8.1-2所示。第三章中的关系图就是有向图的例子。

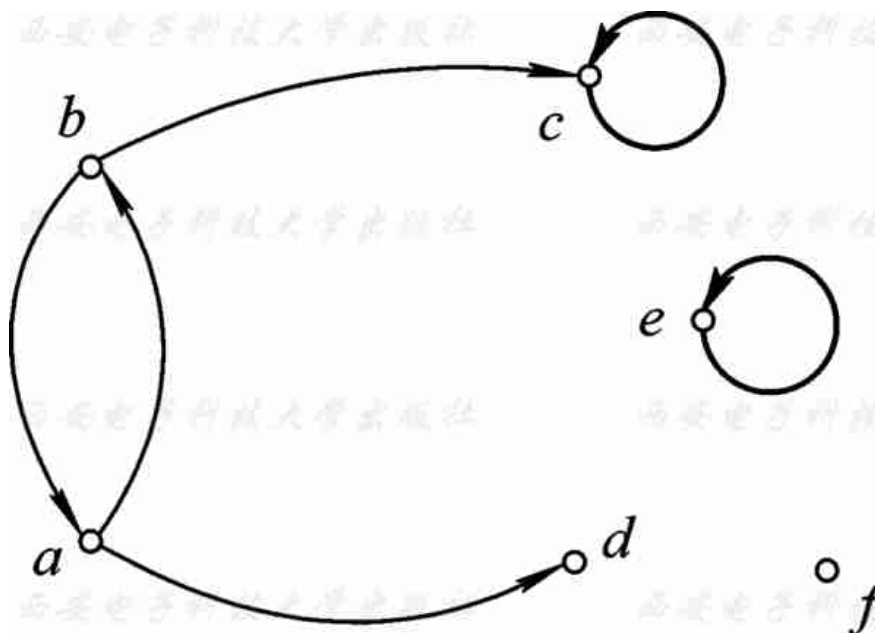
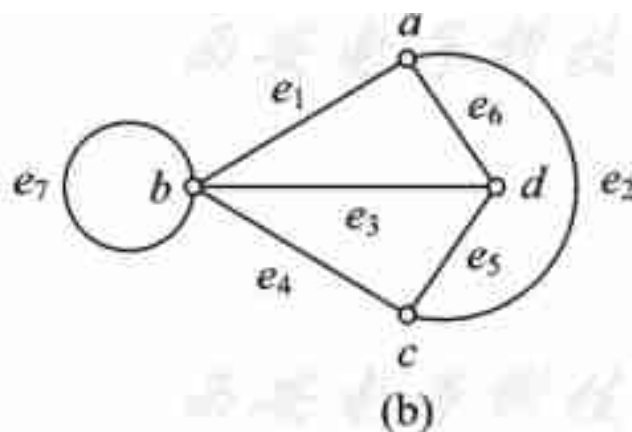
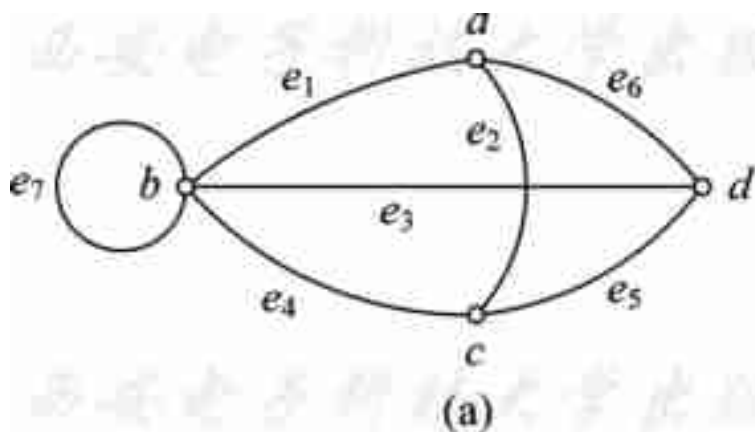


图 8.1-2





每一条边都是无向边的图称为**无向图**，如图8.1-1所示。



如果在图中一些边是有向边，而另一些边是无向边，则称这个图是**混合图**。

我们仅讨论有向图和无向图，且 $V(G)$ 和 $E(G)$ 限于有限集合。





为方便叙述，我们约定用 $\langle a,b \rangle$ 表示有向边， (a,b) 表示无向边，既表示有向边又表示无向边时用 $[a,b]$ 。于是，图8.1-1中的 G 和图8.1-2中的 G' 可分别简记为

$$G = \langle V, E \rangle = \langle \{a, b, c, d\}, \{(a, b), (a, c), (b, d), (b, c), (d, c), (a, d), (b, b)\} \rangle$$

$$G' = \langle V', E' \rangle$$

$$= \langle \{a, b, c, d, e, f\}, \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle e, e \rangle \} \rangle$$





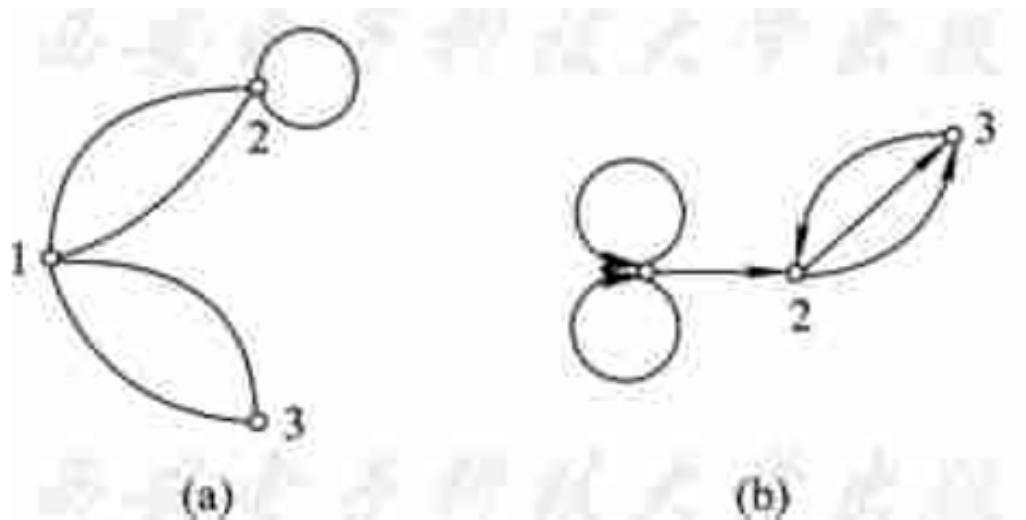
有向图和无向图也可互相转化。例如，把无向图中每一条边都看作两条方向不同的有向边，这时无向图就成为有向图。又如，把有向图中每条有向边都看作无向边，就得到无向图。这个无向图习惯上叫做该有向图的底图。

在图中，不与任何结点邻接的结点称为孤立结点，如图8.1-2中的结点 f 。全由孤立结点构成的图称为零图。关联于同一结点的一条边称为自回路，如图8.1-2中的 $\langle c, c \rangle$ 和 $\langle e, e \rangle$ ，自回路的方向不定。自回路的有无不使有关图论的各个定理发生重大变化，所以有许多场合都略去自回路。





在**有向图**中，两结点间（包括结点自身间）若同始点和同终点的边多于一条，则这几条边称为**平行边**。在**无向图**中，两结点间（包括结点自身间）若多于一条边，则称这几条边为**平行边**。两结点 a 、 b 间互相平行的边的条数称为边 $[a,b]$ 的**重数**。仅有一条时重数为1，无边时重数为0。





定义8.1-2 含有平行边的图称为**多重图**。非多重图称为**线图**。无自回路的线图称为**简单图**。仅有一个结点的简单图称为**平凡图**。

在图8.1-3中，(a)、(b)是多重图，(c)是线图，(d)是简单图。**关系图都是线图**。

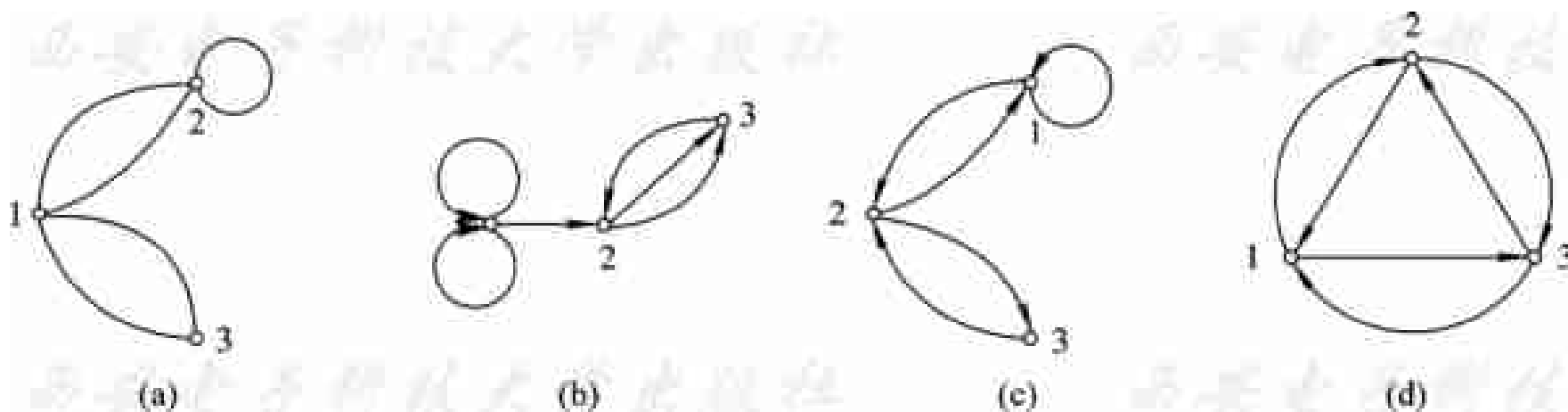


图 8.1-3





定义 8.1-3 **赋权图** G 是一个三重组 $\langle V, E, g \rangle$ 或四重组 $\langle V, E, f, g \rangle$ ，其中 V 是结点集合， E 是边的集合， f 是定义在 V 上的函数（结点的权值）， g 是定义在 E 上的函数（边的权值）。

图8.1-4 给出一个赋权图。

$$V = \{v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_1, e_2\} = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3)\}$$

$$f(v_1) = 5, f(v_2) = 8, f(v_3) = 11$$

$$g(e_1) = 4.6, g(e_2) = 7.5$$

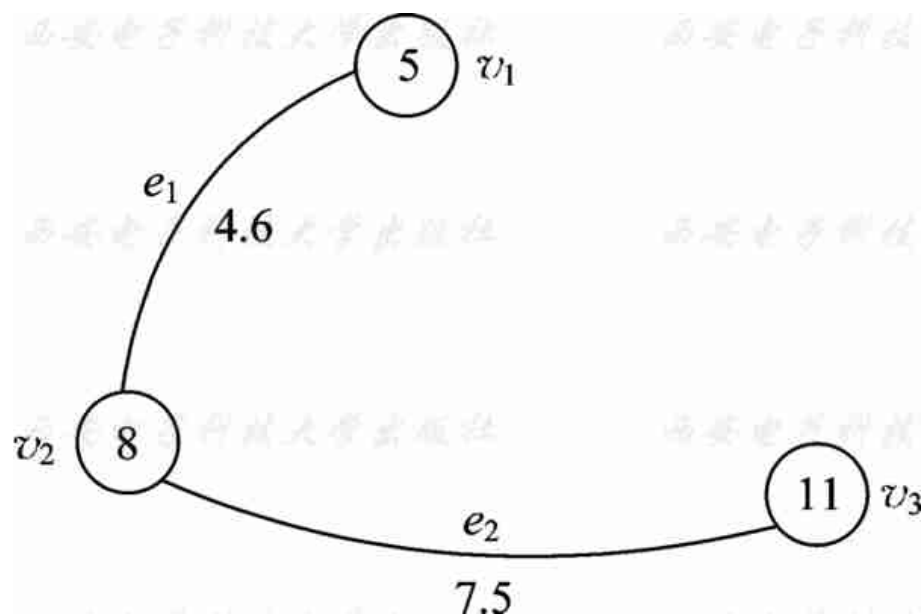


图 8.1-4

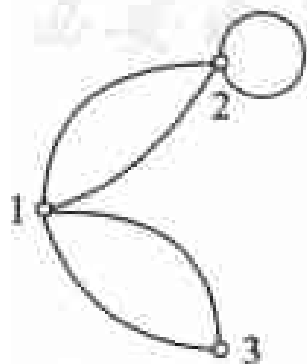




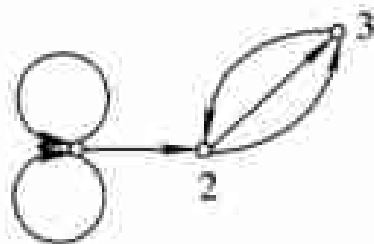
8.1.2 结点的次数

定义8.1-4 在**有向图**中，对于任何结点 v ，以 v 为始点的边的条数称为结点 v 的**引出次数**（或**出度**），记为 $\deg^+(v)$ ；以 v 为终点的边的条数称为结点 v 的**引入次数**（或**入度**），记为 $\deg^-(v)$ ；结点 v 的引出次数和引入次数之和称为结点 v 的**次数**（或**度数**），记作 $\deg(v)$ 。在**无向图**中，结点 v 的次数是与结点 v 相关联的边的条数，也记为 $\deg(v)$ 。孤立结点的次数为零。

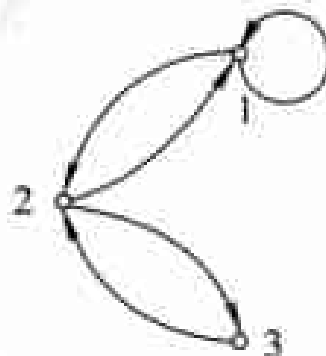




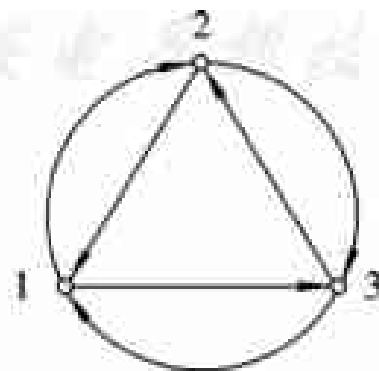
(a)



(b)



(c)



(d)

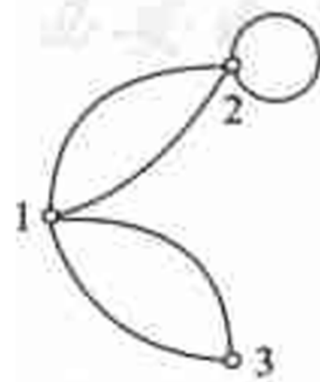




为方便叙述，把具有 n 个结点和 m 条边的图简称为 (n,m) 图。

定理8.1-1 设 G 是一个 (n,m) 图，它的结点集合为
 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则

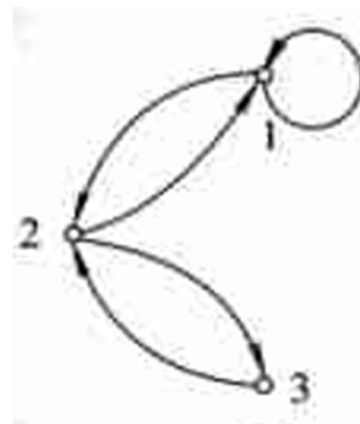
$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2m$$



在有向图中，上式也可写成：

$$\sum_{i=1}^n \deg^+(v_i) + \sum_{i=1}^n \deg^-(v_i) = 2m$$

且
$$\sum_{i=1}^n \deg^+(v_i) = \sum_{i=1}^n \deg^-(v_i) = m$$





定理8.1-2 在图中，次数为奇数的结点必为偶数个。

证 设次数为偶数的结点有 n_1 个，记为 v_{E_i} ($i=1,2,\dots,n_1$)。
次数为奇数的结点有 n_2 个，记为 v_{O_i} ($i=1,2,\dots,n_2$)。由上一定理得

$$2m = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) = \sum_{i=1}^{n_1} \deg(v_{E_i}) + \sum_{i=1}^{n_2} \deg(v_{O_i})$$

因为次数为偶数的各结点次数之和为偶数。所以前一项次数为偶数；若 n_2 为奇数，则第二项为奇数，两项之和将为奇数，但这与上式矛盾。故 n_2 必为偶数。证毕。





定义8.1-5 各结点的次数均相同的图称为**正则图**，各结点的次数均为 k 时称为 **k -正则图**。

图8.1-5所示的称为彼得森(Petersen)图，是3-正则图。

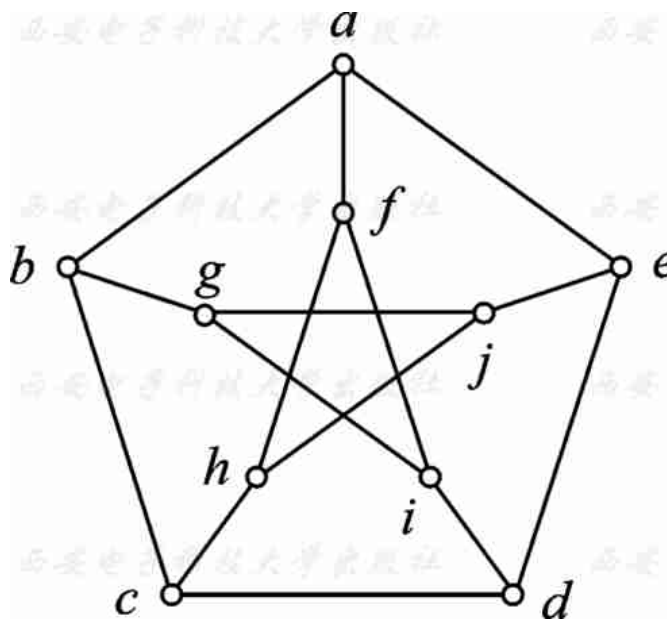


图 8.1-5





8.1.4 图的运算

图的常见运算有并、交、差、环和等，现分别定义于下：

定义8.1-7 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和图 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 。

(1) G_1 与 G_2 的并，定义为图 $G_3 = \langle V_3, E_3 \rangle$ ，

其中 $V_3 = V_1 \cup V_2$ ， $E_3 = E_1 \cup E_2$ ，记为 $G_3 = G_1 \cup G_2$ 。

(2) G_1 与 G_2 的交，定义为图 $G_3 = \langle V_3, E_3 \rangle$ ，

其中 $V_3 = V_1 \cap V_2$ ， $E_3 = E_1 \cap E_2$ ，记为 $G_3 = G_1 \cap G_2$ 。





(3) G_1 与 G_2 的差, 定义为图 $G_3 = \langle V_3, E_3 \rangle$,

其中 $E_3 = E_1 - E_2$, $V_3 = (V_1 - V_2) \cup \{E_3 \text{ 中边所关联的顶点}\}$,

记为 $G_3 = G_1 - G_2$ 。

(4) G_1 与 G_2 的环和, 定义为图 $G_3 = \langle V_3, E_3 \rangle$,

$G_3 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$, 记为 $G_3 = G_1 \oplus G_2$ 。

除以上4种运算外, 还有以下两种操作:

(1) 删去图 G 的一条边 e ;

(2) 删去图 G 的一个结点 v 。它的实际意义是删去结点 v 和与 v 关联的所有边。



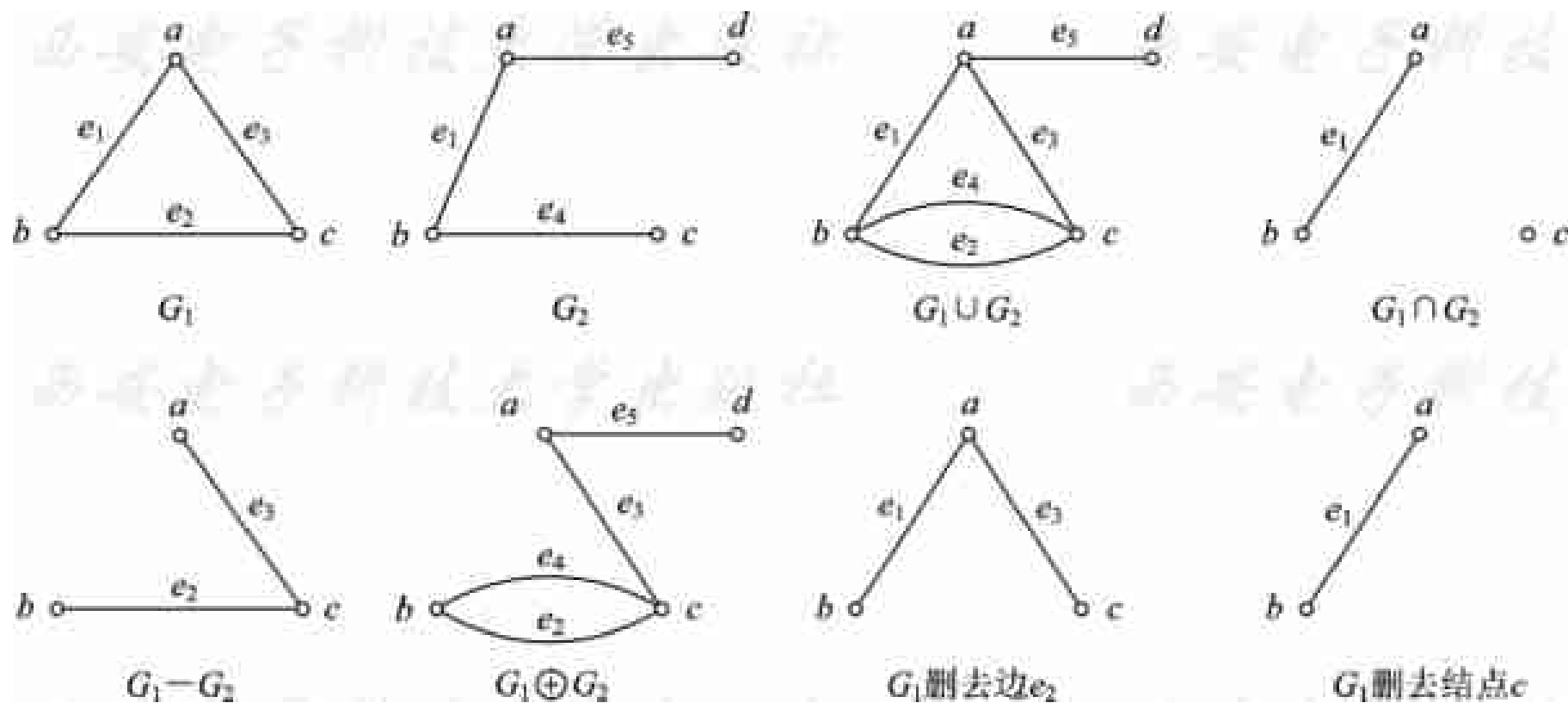


图 8.1-9





8.1.5 子图与补图

定义8.1-8 设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图。

(1) 如果 $V' \subseteq V$ 和 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 是 G 的**子图**。如果 $V' \subseteq V$ 和 $E' \subseteq E$ ，而 $G' \neq G$ ，则称 G' 是 G 的**真子图**。

(2) 如果 $V' = V$ 和 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的**生成子图**。

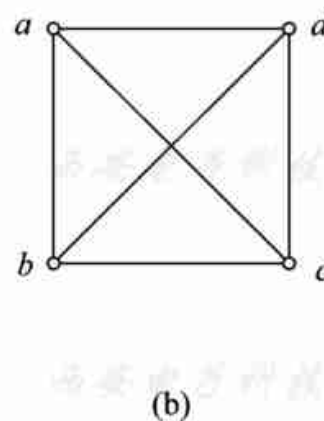
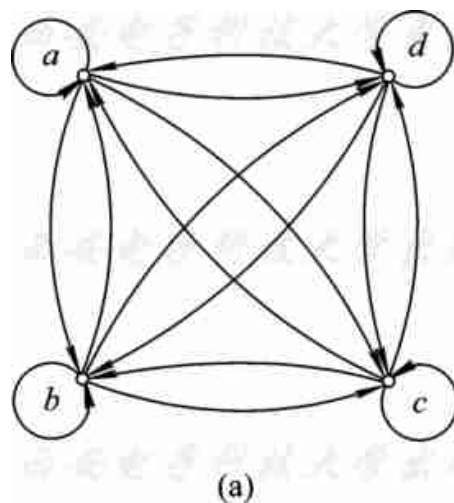
提问：子图和生成子图的关系？





定义 8.1-9 在 n 个结点的有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果 $E = V \times V$ ，则称 G 为**有向完全图**；在 n 个结点的无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果任何两个不同结点间都恰有一条边，则称 G 为**无向完全图**，记为 K_n 。

图 8.1-11 是 4 个结点的有向完全图和无向完全图的图示。



注意：有向完全图有自回路，不是简单图，但无向完全图没有自回路，是简单图。



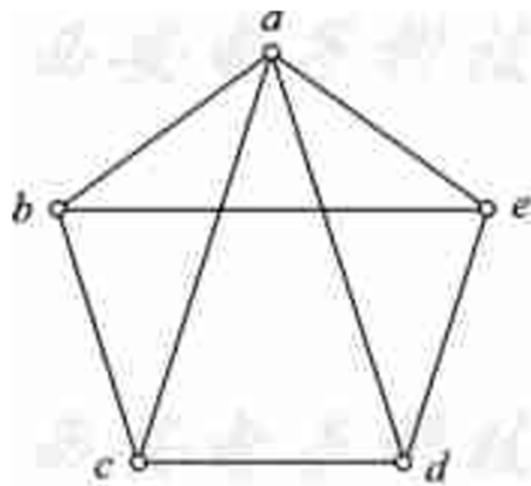
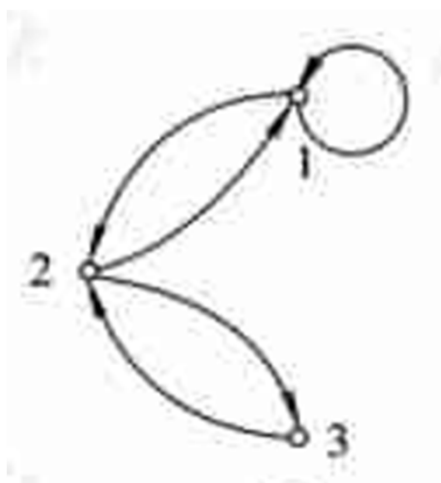


提问： n 个结点的有向完全图和无向完全图分别有多少条边？





定义8.1-10 设线图 $G = \langle V, E \rangle$ 有 n 个顶点，线图 $H = \langle V, E' \rangle$ 也有同样的顶点，而 E' 是由 n 个顶点的完全图的边删去 E 所得，则图 H 称为图 G 的**补图**，记为 $H = \bar{G}$ ，显然， $\overline{\bar{G}} = G$ 。





作业：P260 4、8题





8.2 路径和回路

8.2.1 基本概念

定义8.2-1 在**有向图**中，从顶点 v_0 到顶点 v_n 的一条**路径**是图的一个**点边交替序列** $(v_0e_1v_1e_2v_2\cdots e_nv_n)$ ，其中 v_{i-1} 和 v_i 分别是边 e_i 的始点和终点， $i=1,2,\dots,n$ 。在序列中，如果同一条边不出现两次，则称此路径是**简单路径**，如果同一顶点不出现两次，则称此路径是**基本路径**（或叫**链**）。如果路径的始点 v_0 和终点 v_n 相重合，即 $v_0=v_n$ ，则此路径称为**回路**，没有相同边的回路称为**简单回路**，通过各顶点不超过一次的回路称为**基本回路**。





提问：基本路径一定是简单路径吗？





在图8.2-1中：

(1) $P_1=(v_1e_1v_2e_7v_5)$ 是一条基本路径。（基本路径也一定是简单路径。）

(2) $P_2=(v_2e_2v_3e_3v_3e_4v_1e_1v_2)$ 是一简单回路但非基本回路。

(3) $P_3=(v_4e_6v_2e_7v_5e_8v_4e_6v_2e_2v_3)$ 是一路径。

(4) $P_4=(v_2e_7v_5e_8v_4e_6v_2)$ 是一基本回路。

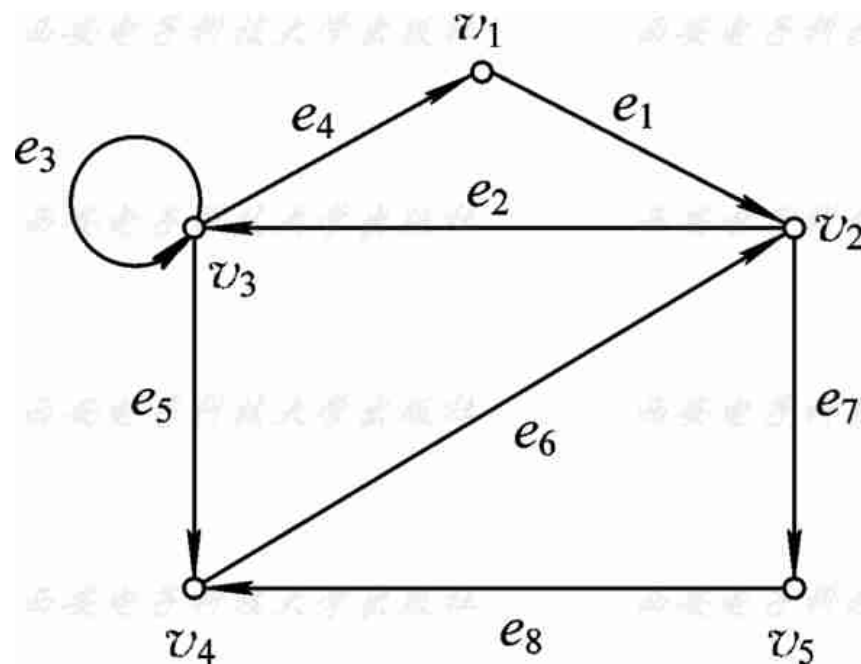


图8.2-1





在无向图上，以上各术语的定义完全类似，故不重复。

路径和回路可仅用边的序列表示，在**非多重图**时也可用顶点序列表示，例如上例的 P_3 和 P_4 可记为

$(v_4, v_2, v_5, v_4, v_2, v_3)$ 和 (v_2, v_5, v_4, v_2)

并称 P_3 **穿程于** $(v_4, v_2, v_5, v_4, v_2, v_3)$ ， P_4 **穿程于** (v_2, v_5, v_4, v_2) 。





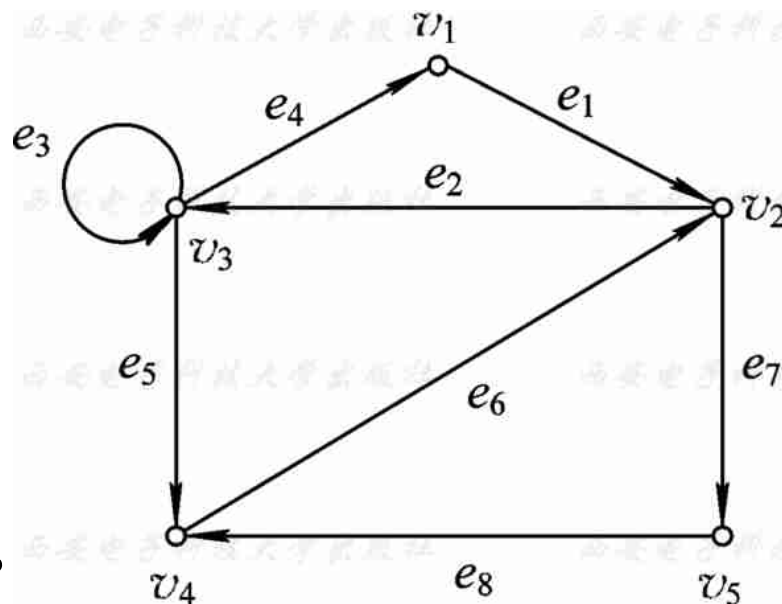
定义8.2-2 路径 P 中所含边的条数称为路径 P 的**长度**。

长度为0的路径定义为单独一个顶点。（但注意习惯上不定义长度为0的回路。）

(1) $P_1=(v_2e_2v_3e_3v_3e_4v_1e_1v_2)$ 长度为4。

(2) $P_3=(v_4e_6v_2e_7v_5e_8v_4e_6v_2e_2v_3)$ 长度为5。

(4) $P_4=(v_2e_7v_5e_8v_4e_6v_2)$ 长度为3。





定理8.2-1 在一个具有 n 个结点的简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 如果从 v_1 到 v_2 有一条路径, 则从 v_1 到 v_2 有一条长度不大于 $n-1$ 的基本路径。

证 假定从 v_1 到 v_2 存在一条路径, $(v_1, \dots, v_i, \dots, v_2)$ 是所经的结点, 如果其中有相同的结点 v_k , 例
 $(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_k, \dots, v_2)$, 则删去从 v_k 到 v_k 的这些边, 它仍是从 v_1 到 v_2 的路径, 如此反复地进行直至 $(v_1, \dots, v_i, \dots, v_2)$ 中没有重复结点为止。此时, 所得的就是基本路径。基本路径的长度比所经结点数少1, 图中共 n 个结点, 故基本路径长度不超过 $n-1$ 。



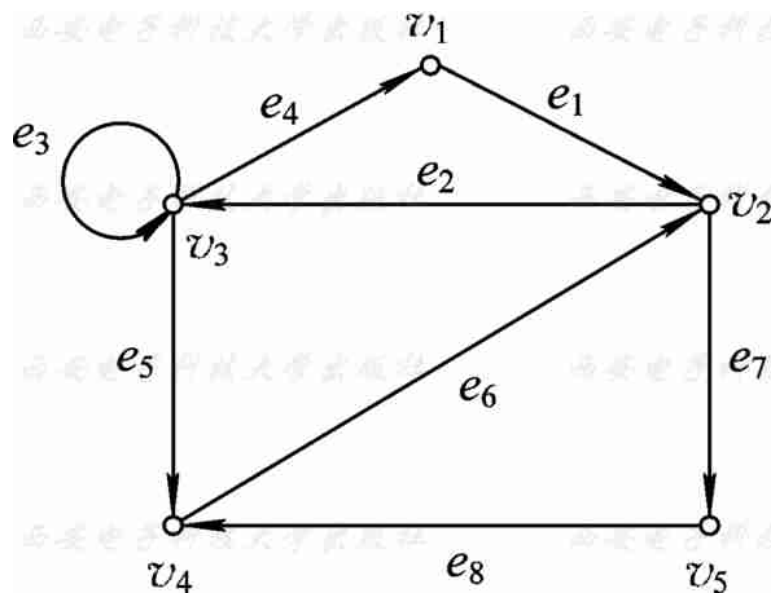


定理8.2-2 在一个具有 n 个结点的简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果经 v_1 有一条简单回路，则经 v_1 有一条长度不超过 n 的基本回路。





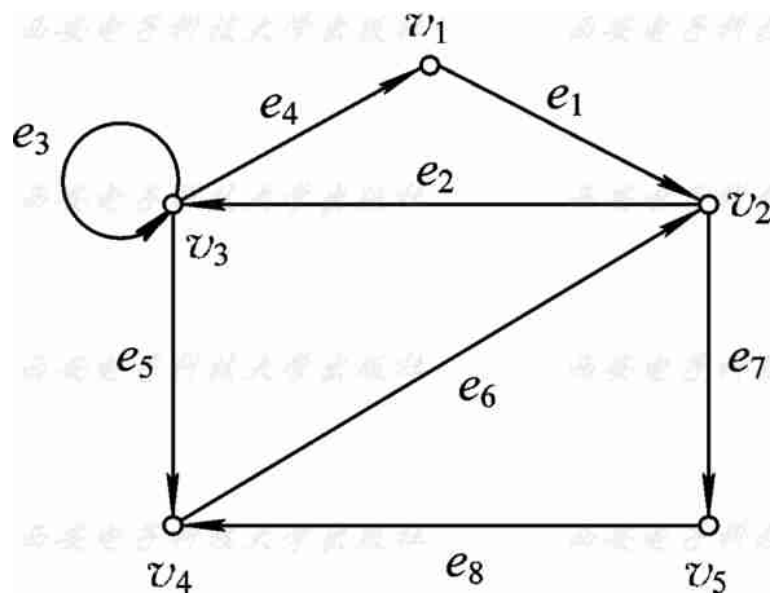
定义8.2-3 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，从结点 v_i 到 v_j 最短路径的长度叫从 v_i 到 v_j 的**距离**，记为 $d(v_i, v_j)$ 。若从 v_i 到 v_j 不存在路径，则 $d(v_i, v_j) = \infty$ 。





注意：在有向图中， $d(v_i, v_j)$ 不一定等于 $d(v_j, v_i)$ ，但一般地满足以下性质：

- (1) $d(v_i, v_j) \geq 0$;
- (2) $d(v_i, v_i) = 0$;
- (3) $d(v_i, v_j) + d(v_j, v_k) \geq d(v_i, v_k)$ 。（称为三角不等式）





8.2.2 图的连通度

定义8.2-4 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**无向图**，且 $v_i, v_j \in V$ 。如果从 v_i 到 v_j 存在一条路径，则称 v_j 从 v_i **可达**。 v_i 自身认为从 v_i 可达。

定义8.2-5 在**无向图** G 中，如果任两结点可达，则称图 G 是**连通的**；如果 G 的子图 G' 是连通的，没有包含 G' 的更大的子图 G'' 是连通的，则称 G' 是 G 的**连通分图**（简称**分图**）。





一个无向图或者是一个连通图，如图8.2-2(a)所示，
或者是由若干个连通分图组成，如图8.2-2(b)所示。

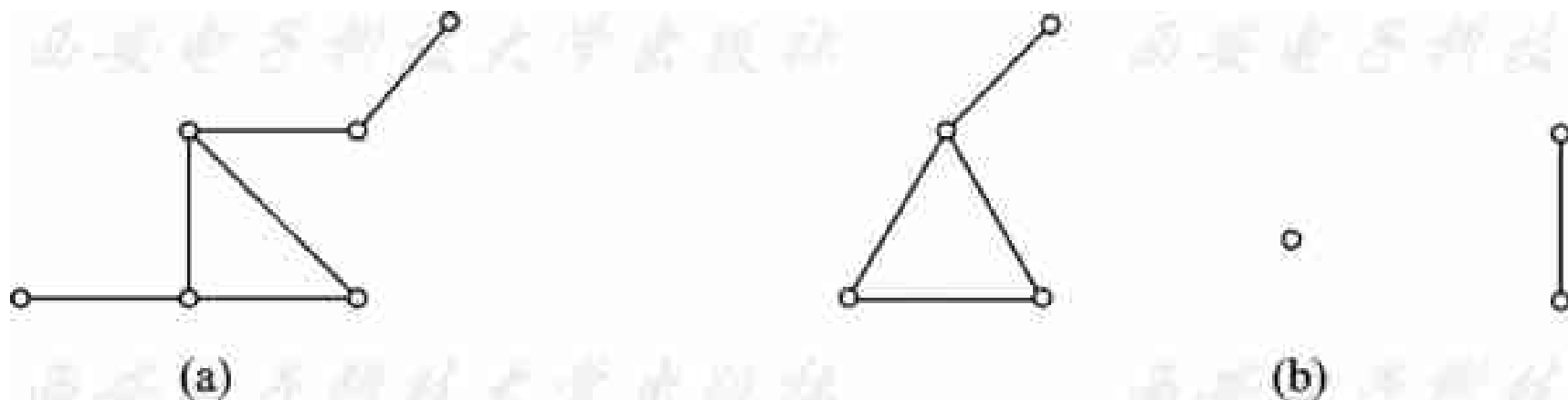


图 8.2-2





定义 8.2-10 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**有向图**， $v_i, v_j \in V$ 。
如果从 v_i 到 v_j 存在一条**有向路径**，则称 v_j 从 v_i **可达**。 v_i 自身认为从 v_i 可达。

定义 8.2-11 在**有向图**中，如果在任两结点偶对中，至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称图 G 是**单向连通的**；如果在任两结点偶对中，两结点都互相可达，则称图 G 是**强连通的**；如果它的底图是连通的，则称图 G 是**弱连通的**。

显然，强连通的也一定是单向连通和弱连通的，单向连通的一定是弱连通的，但其逆均不真。





在图8.2-8中, (a)是强连通的, (b)是单向连通的, (c)是弱连通的。

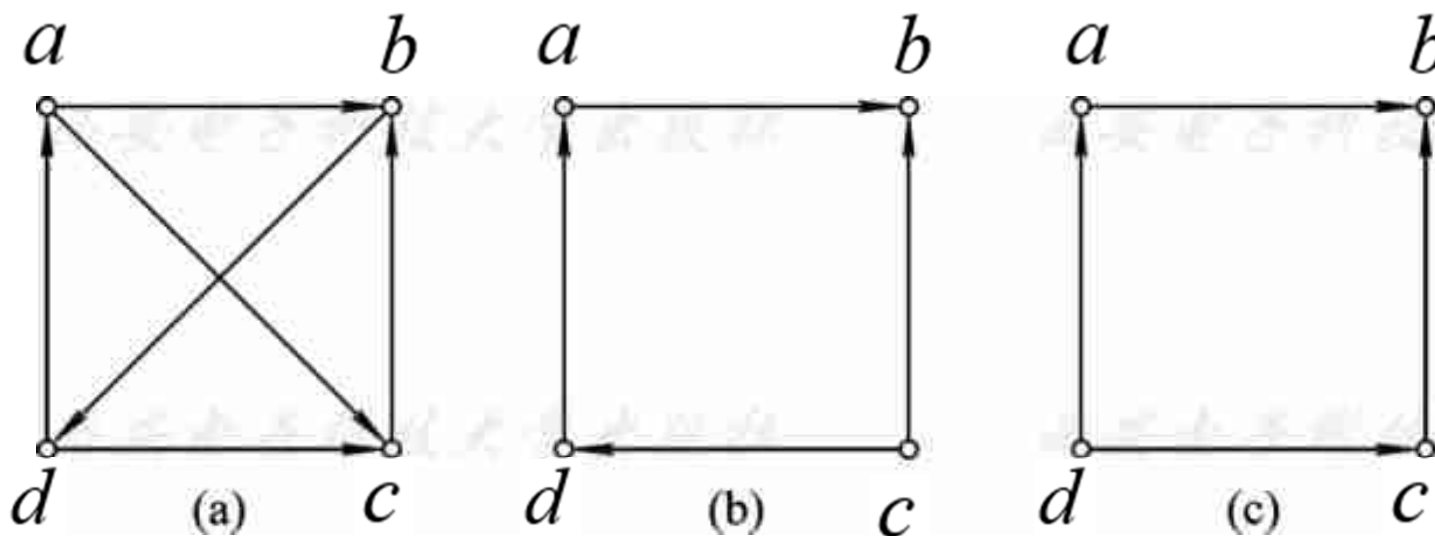


图 8.2-8





定义8.2-12 在**有向图** $G = \langle V, E \rangle$ 中, G' 是 G 的子图, 若 G' 是强连通的 (单向连通的, 弱连通的), 没有包含 G' 的更大子图 G'' 是强连通的 (单向连通的, 弱连通的), 则称 G' 是 G 的**强分图** (**单向分图**, **弱分图**)。





在图8.2-9中，强分图集合是：

$$\{ \langle \{1,2,3\}, \{e_1, e_2, e_3\} \rangle, \langle \{4\}, \emptyset \rangle, \langle \{5\}, \emptyset \rangle, \langle \{6\}, \emptyset \rangle, \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$$

单向分图集合是：

$$\{ \langle \{1,2,3,4,5\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\} \rangle, \langle \{6,5\}, \{e_6\} \rangle, \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$$

弱分图集合是：

$$\{ \langle \{1,2,3,4,5,6\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\} \rangle, \langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle \}$$

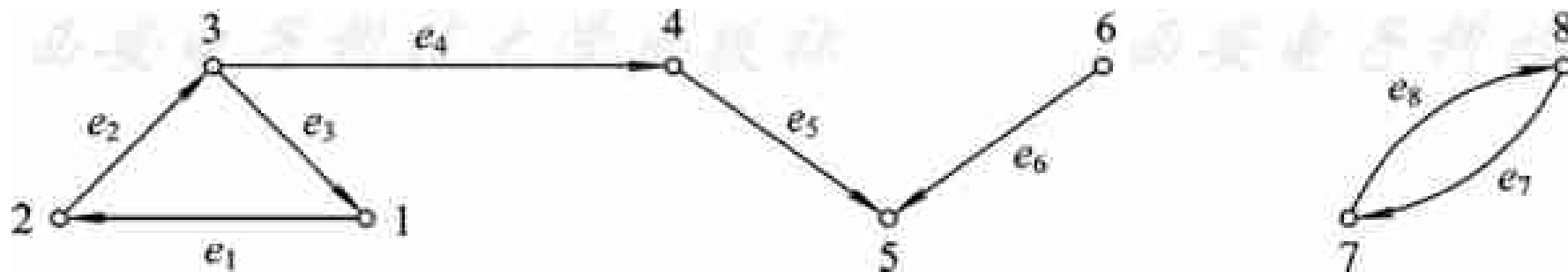


图 8.2-9





8.2.3 赋权图中的最短路径

设 $G = \langle V, E, W \rangle$ 是个**赋权图**， W 是从 E 到正实数集合的函数，边 $[i, j]$ 的权记为 $W(i, j)$ ，称为边的**长度**。若 i 和 j 之间没有边，那么 $W(i, j) = \infty$ 。路径 P 的长度定义为路径中边的长度之和，记为 $W(P)$ 。图 G 中从结点 u 到结点 v 的**距离** 记为 $d(u, v)$ ，定义为

$$d(u, v) = \begin{cases} \min \{ W(P) | P \text{ 为 } G \text{ 中从 } u \text{ 到 } v \text{ 的路径} \} \\ \infty & \text{当从 } u \text{ 到 } v \text{ 不可达时} \end{cases}$$

约定 $d(u, u) = 0$ 。





作业 P275 1、12题

